

Material name : 1N-염산[Hydrochloric acid]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
7647-01-0	KE-20189	1789	231-595-7

1. Chemicals and company information

A. product name : 1N-염산[Hydrochloric acid]

synonym 1N-Hydrochloric acid solution

B. Recommended use of the product and restrictions on its use

Recommended use of the product : 19. 실험용 화학물질(시약)

Limitations on use of the product : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

C. Supplier information

Company : DUKSAN PURE CHEMICALS CO. LTD

Address : 53, Sinwon-ro 133beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Department : Warranty

Emergency tel number : 031 - 495 - 4057 (weekday, 08:30~17:30)

2. HAZARDS·RISKS

A. HAZARDS·RISKS Classification :

피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 1

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 1

B. Warning label items, including precautionary statements

○ Pictogram :



○ Signal word : 위험

○ Hazard statement :

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

○ Precautionary statements

Prevention

P260 (가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 철저히 취급 부위를 씻으시오.

P280 화학물질용 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.

Response

P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워 하시오].

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

Save

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

Disposal

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

C. Other hazards and hazards not included in hazard classification(NFPA)

Health 자료없음

Fire hazard 자료없음

Reactivity 자료없음

3. Name and content of ingredients

Chemical name : Hydrochloric acid

Common name and tinnitus : Hydrogen chloride

Number : 7647-01-0

Content : 3~4 %

4. First aid measures

A. When you get into your eyes :

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

B. Contact with skin : - 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.

- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

C. When inhaled : - 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.

- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

D. When you eat : - 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.

- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

E. First aid and Doctor's notes : - 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. Fire Fighting Measures

A. Suitable (improper) extinguishing media : - 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.

B. Specific hazards arising from chemicals : - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

C. Protective equipment and precautions for fire-fighting measures : - 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

- 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.
- 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.
- 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.
- 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

6. How to deal with leakage accident

A. Personal precautions and protective equipment : - 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하십시오.

B. Actions necessary to protect the environment : - 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

C. How to purge or remove : - 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오

7. Handling and Storage Methods

A. Safety Handling Tips : - 용기가 비워진 후에도 제품 잔여물이 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

B. Safe storage : - 손상된 용기는 사용하지 마시오.

- 직접적으로 열을 가하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 화기엄금
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하십시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하십시오.

8. Exposure prevention and personal protection

A. Exposure limits for chemicals, biological exposure standards : - 국내규정 : TWA : 1 ppm, STEL : 2 ppm

- ACGIH 규정 : Ceiling, 2 ppm

- 생물학적 노출기준 : 해당없음

B. Proper engineering controls : - 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

C. Personal protective equipment

○ Respiratory protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.

- 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구

- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)

- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)

- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)

- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구

- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ Eye protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ Hand protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ Body protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. Physicochemical properties

A. Exterior

Appearance : 액체

Color : 무색

B. Smell : 자료없음

C. Odor threshold : 자료없음

D. pH : < 1

E. Melting/Freezing Point : 자료없음

F. Initial boiling point and boiling point range : 자료없음

G. Flash point : 자료없음

H. Evaporation rate : 자료없음

I. Flammability (Solid, Gas) : 자료없음

J. Upper / lower limit of burning or explosion range : 자료없음

K. Vapor pressure : 190mmHg (25°C)

L. Solubility : 자료없음

M. Vapor density : 자료없음

N. Importance : 1.016

O. n-octanol / water partition coefficient : 자료없음

P. Auto ignition temperature : 자료없음

Q. Decomposition temperature : 자료없음

R. Viscosity : 자료없음

S. Molecular Weight : 자료없음

10. Safety and Reactivity

A. Chemical stability and potential for adverse reactions : - 화학적 안정성 : 상온, 상압에서 안정함. - 유해반응의 가능성 : 중합하지 않음.

B. Conditions to avoid : - 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

C. Substances to avoid : - 과산화물, 가연성물질, 금속 등

D. Hazardous materials generated during decomposition : - 열분해생성물 : 염화수소

11. Toxicity information

A. Information about possible routes of exposure : - 호흡기 : 자료없음

- 경구 : 자료없음

- 눈,피부 : 피부에 심한화상과 눈에 심한 손상을 일으킴.

B. Health Hazard Information

○ Acute toxicity

Oral : 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg

- [염화 수소] : rat LD50 238mg/kg

- [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (KOSHA)

Percutaneous : 자료없음

Inhale : 자료없음

○ Skin corrosive or irritant : 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 시험결과 부식성이 관찰됨 OECD TG 404 (ECHA)
pH: 0.10 (1.0 N); 1.10 (0.1 N); 2.02 (0.01 N); 3.02 (0.001 N); 4.01 (0.0001 N)

○ Severe eye damage or irritation : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 심한 눈 손상이 관찰됨 OECD TG 405 (ECHA)

○ Respiratory sensitization : 자료없음

○ Skin sensitization : 자료없음

○ Carcinogenicity

Industrial Safety and Health Act : 해당없음

Labor Ministry Notice : 해당없음

IARC : Group3

OSHA : 해당없음

ACGIH : A4

NTP : 해당없음

EU CLP : 해당없음

○ Germ cell mutagenicity : 자료없음

○ Reproductive toxicity : 자료없음

○ Specific target organ toxicity (One impression) : 자료없음

○ Specific target organ toxicity (Repeated impressions) : 자료없음

○ Aspiration hazard : 자료없음

12. Environmental Impact

A. Ecotoxicity : - 어류 : 자료없음

- 갑각류 : 자료없음

- 조류 : 자료없음

B. Persistence and degradability : - 잔류성 : 자료없음

- 분해성 : 자료없음

C. Biocompatibility : - 농축성 : 자료없음

- 생분해성 : 자료없음

D. Soil mobility : - 자료없음

E. Other harmful effects : - 자료없음

13. Disposal considerations

A. Disposal method : - 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

B. Disposal considerations : - 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. Information for transportation

A. 유엔번호 : 1789

B. 유엔 적정 선적명 : HYDROCHLORIC ACID

C. 유엔 적정 선적명 : - 운송에서의 위험성 등급 : 8

- 용기등급 : II
- 해양오염물질 : 해당없음

D. Safety measures you should know about shipping : - 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.

- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재시 비상조치 : F-A (General fire schedule)
- 유출시 비상조치 : S-B (Corrosive substances)

15. Legal regulations

A. Regulation by the Industrial Safety and Health Act : - 작업환경측정물질 : 해당됨

- 노출기준설정물질 : 해당됨
- 허용기준설정물질 : 해당없음
- 관리대상유해물질 : 해당됨
- 특수건강검진대상물질 : 해당됨
- PSM대상물질 : 해당없음
- 제조등금지물질 : 해당없음
- 허가대상물질 : 해당없음

B. Regulation by Chemical Substance Control Act : - 인체급성유해성물질 : 해당없음

- 인체만성유해성물질 : 해당없음
- 생태유해성물질 : 해당없음
- 사고대비물질 : 해당없음
- 제한물질 : 해당없음
- 허가물질 : 해당없음
- 금지물질 : 해당없음
- 배출량조사대상화학물질 : 해당없음

C. Regulation under the Dangerous Goods Safety Management Act : . 해당없음.

D. Regulation by waste management law : - 본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리 액체상태)에 해당됨.

E. Other domestic and foreign regulations

Domestic regulation : - 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음.

International regulation : - 미국관리정보(OSHA 규정) : 염산: 2267.995 kg 5000 lb

- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 염산: 2267.995 kg 5000 lb

- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음

- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음

- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음

- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음

- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음

- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당없음

- E U 분류정보(위험문구) : 해당없음

- EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. Other notes

A. Source of material

- ☐ Korea Occupational Safety & Health Agency MSDS
- ☐ Korea Chemical Management Association Chemical Information
- ☐ National Emergency Management Agency Chemical Information

B. Date Created First : 2011-03-30

C. Number of revisions and date of last revision

- ☐ Number of revisions : 12
- ☐ Date of last revision : 2025-08-13

D. Etc

- 자료없음

The updated MSDS is on the homepage. Print the latest MSDS from www.duksan.kr

This MSDS is based on the MSDS of Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA).

This MSDS does not guarantee the safe handling, use, storage, transportation and disposal of chemical substances or the use of each.